שם: _____ תאריך: _____

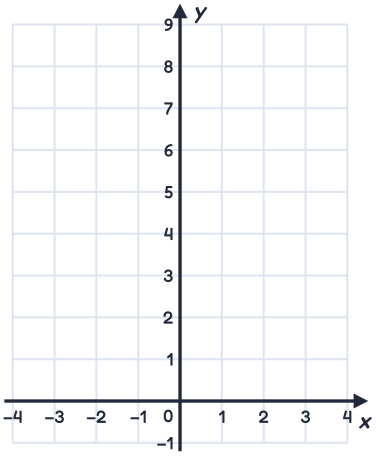
הפרבולה והזזות

תזכורת פרבולה בייצוג קדקודי: $y = a(x - p)^2 + k$. הקדקוד שלה (p, k), וציר הסימטרייה שלה $x = p$.
כאשר $a > 0$ – הפרבולה "מחייכת" ולקדקוד יש מינימום; כאשר $a < 0$ – היא "בוכה" ולקדקוד יש מקסימום.

1 הפרבולה $y = x^2$ ★★★

השלימו את הטבלה, ושרטטו את הגרף.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = x^2$							



א. מהו הקדקוד של הפרבולה?

_____

ב. מהו ציר הסימטרייה?

_____

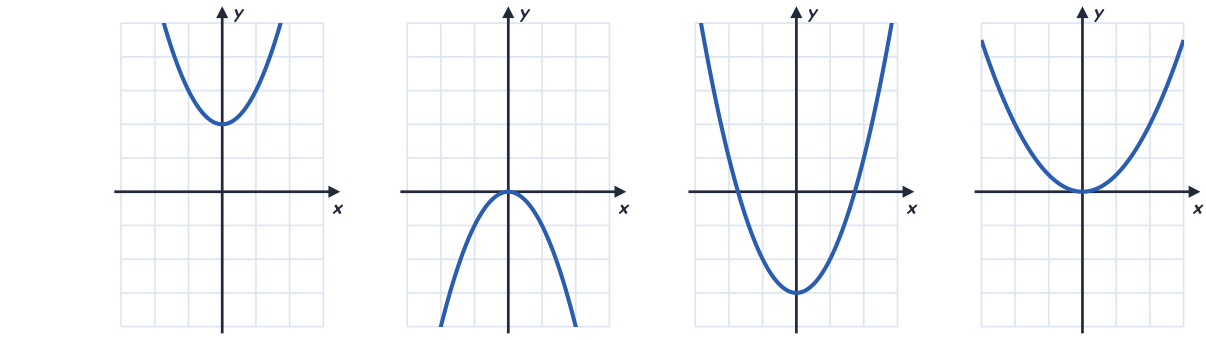
ג. באיזה תחום הפונקציה יורדת, ובאיזה עולה?

_____

2 התאימו פונקציה לגרף ★★★

כתבו מתחת לכל גרף את מספר הפונקציה. פונקציה אחת מיותרת.

1. $y = x^2 + 2$
2. $y = -x^2$
3. $y = \frac{1}{2}x^2$
4. $y = 2x^2$
5. $y = x^2 - 3$



א. ____ ב. ____ ג. ____ ד. ____

3 הזזות של $y = x^2$ ★★★

כתבו את הפונקציה שמתקבלת.

א. הזזה ימינה ב-3: _____

ב. הזזה למטה ב-2: _____

ג. הזזה שמאלה ב-1 ולמעלה ב-4: _____

ד. הזזה ימינה ב-5 ולמטה ב-3: _____

4 **תארו את ההזזה** כל גרף מתקבל מהזזה של הפרבולה $y = x^2$. תארו אותה. ★★☆

א. $y = (x + 6)^2$ _____

ב. $y = x^2 + 7$ _____

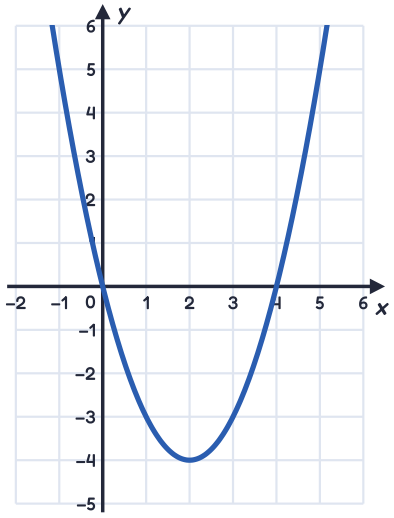
ג. $y = (x - 2)^2 - 5$ _____

ד. $y = (x + 4)^2 + 1$ _____

5 **קדקוד וציר סימטרייה** מלאו את הטבלה בלי לשרטט. ★★☆

הפונקציה	הקדקוד	ציר הסימטרייה	מינימום או מקסימום?
$y = x^2 + 4$			
$y = (x - 3)^2$			
$y = (x + 2)^2 - 1$			
$y = -(x - 1)^2 + 5$			
$y = 2(x + 3)^2 - 4$			

6 **קראו מהגרף** ★★☆



א. מהו הקדקוד?

_____

ב. מהן נקודות החיתוך עם ציר x?

_____

ג. באיזה תחום הפונקציה חיובית?

_____

ד. באיזה תחום הפונקציה עולה?

_____

ה. כתבו את הפונקציה בייצוג קדקודי.

_____

7 **כמה פתרונות?** חשבו על הפרבולה ועל הקדקוד שלה. ★★★

א. $x^2 = 9$: _____

ב. $x^2 = 0$: _____

ג. $x^2 = -4$: _____

ד. $(x - 3)^2 = 0$: _____

ה. $(x + 1)^2 + 2 = 0$: _____

ו. $-x^2 + 5 = 0$: _____

8 **אתגר – מצאו את הפרבולה** ★★★

א. הקדקוד של פרבולה הוא $(-2, 1)$, והיא עוברת בנקודה $(6, 3)$. מצאו את הפונקציה בייצוג קדקודי.

תשובה: _____

הפרבולה והזזות

1 **הפרבולה $y = x^2$**

טבלה: 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 א. $(0, 0)$ ב. $x = 0$ (ציר y) ג. יורדת בתחום $x < 0$, ועולה בתחום $x > 0$

2 **התאימו פונקציה לגרף**

א – $y = \frac{1}{2}x^2$ ב – $y = x^2 - 3$ ג – $y = -x^2$ ד – $y = x^2 + 2$

3 **הזזות של $y = x^2$**

א. $y = (x - 3)^2$ ב. $y = x^2 - 2$ ג. $y = (x + 1)^2 + 4$ ד. $y = (x - 5)^2 - 3$

4 **תארו את ההזזה**

א. שמאלה ב-6 ב. למעלה ב-7 ג. ימינה ב-2, ולמטה ב-5 ד. שמאלה ב-4, ולמעלה ב-1

5 **קדקוד וציר סימטרייה**

$y = x^2 + 4$: קדקוד $(0, 4)$, ציר $x = 0$, מינימום $y = (x - 3)^2$: קדקוד $(3, 0)$, ציר $x = 3$, מינימום

$y = (x + 2)^2 - 1$: קדקוד $(-2, -1)$, ציר $x = -2$, מינימום

$y = -(x - 1)^2 + 5$: קדקוד $(1, 5)$, ציר $x = 1$, מקסימום

$y = 2(x + 3)^2 - 4$: קדקוד $(-3, -4)$, ציר $x = -3$, מינימום

6 **קראו מהגרף**

א. $(2, -4)$ ב. $(0, 0)$, $(4, 0)$ ג. בתחום $x < 0$, ובתחום $x > 4$ ד. בתחום $x > 2$ ה. $y = (x - 2)^2 - 4$

7 **כמה פתרונות?**

א. 2 ב. 1 ג. 0 ד. 1 ה. 0 ו. 2

8 **אתגר – מצאו את הפרבולה**

א. $y = 2(x - 1)^2 - 2$ (כי $4a - 2 = 6$)